

시료 채취 및 성분분석 · 시험 기준 (제16조제2항 관련)

1. 고체연료와 관련된 시료채취 및 분석 기준

(가) 발열량 분석

- KS E 3707 (석탄류 및 코크스류의 발열량 측정방법)
- ASTM D 5468-02 (Standard Test Method for Gross Calorific and Ash Value of Waste Materials (폐기물의 회함량-ash value-과 총발열량에 대한 표준 시험 방법))
- ASTM D 5865 (Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke (석탄과 코크스의 총발열량 표준 시험 방법))
- KS E 3709 (석탄류의 샘플링, 분석 및 측정 방법 총칙)
- 고형연료제품 품질 시험 · 분석방법

(나) 탄소함량 분석

- KS E 3709 (석탄류의 샘플링, 분석 및 측정 방법 총칙)
- KS E ISO 609 (고체 광물 연료-탄소 및 수소함량 결정-고온 연소법)
- KS E ISO 625 (고체 광물 연료-탄소 및 수소함량 결정-리비히법)
- KS E ISO 925 (고체광물연료 탄산염 탄소함량 측정 중량측정법)
- ASTM D 5291-02 (표준원소 분석)
- ASTM D 5373-08 (탄소, 수지, 질소 함량 측정)

- 원소분석기 (원소분석기기로 측정)
- ASTM E 1915-13 (Standard Test Methods for Analysis of Metal Bearing Ores and Related Materials for Carbon, Sulfur, and Acid-Base Characteristics)
- ASTM D 6316 (Standard Test Method for Determination of Total, Combustible and Carbonate Carbon in Solid Residues from Coal and Coke)
- ASTM D6866-20 (방사성 탄소 분석을 이용한 바이오매스 함량 분석 표준 시험방법)

(다) 수분함량 분석

- KS E 3709 (석탄류의 샘플링, 분석 및 측정 방법 총칙)
- KS E ISO 331 (석탄-샘플의 수분함량 측정-직접중량법)
- KS E ISO 5068 (갈탄 및 아탄-수분함량 측정-간접중량법)
- KS E ISO 579 (코크스-총 수분함량 측정)
- KS E ISO 589 (무연탄-총 수분함량 측정)
- KS E ISO 687 (코크스-샘플의 수분함량 측정)
- KS E ISO 11722 (고체 광물 연료 석탄(하드콜) 일반분석 시험시료의 질소분위기 건조에 의한 수분 측정)
- ASTM D 3173-03 (Standard Test Method for Moisture in the Analysis sample of Coal and Coke (석탄과 코크스의 분석 샘플의 수분에 대한 표준 시험 방법))

- ASTM D 7582 (Standard Test Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke by Macro Thermogravimetric Analysis (MTA-매크로 열중량분석기-에 의한 석탄과 코크스의 근사분석에 대한 표준 시험 방법))
- ASTM D 3302/D 3302M (Standard Test Method for Total Moisture in Coal)
- 고탄연료제품 품질 시험 · 분석방법

(라) 연료의 회(Ash) 성분분석

- KS E 3716 (석탄회 및 코크스회 분석방법)
- KS E 1171 (고체광물연료 회분량 정량법)
- KS E ISO 540 (고체광물연료-회분의 가용도 측정-고온튜브법)
- KS L 9004 (석회의 화학 분석 방법)
- KS E 3071 (석회석의 화학 분석방법)
- KS E 3075 (석회석과 백운석의 형광엑스선 분석방법)
- KS M 1104 (산업용 소다회 성분분석)
- 고탄연료제품 품질 시험 · 분석방법

(마) 시료채취 방법

- KS E 3709 (석탄류의 샘플링, 분석 및 측정 방법 총칙)
- KS L 9015 (석회 및 석회 제품의 시료 채취, 검사, 포장 및 표시 방법)
- KS L 5101 (시멘트의 시료 채취 방법)
- KS I 5201 (산업 폐기물의 시료 채취 방법)

- ASTM D 2234 (Standard Practice for Collection of a Gross Sample of Coal (석탄의 총 샘플의 수집에 대한 시험 표준))
- KS E ISO 1988 (무연탄-샘플링)
- 고형연료제품 품질 시험 · 분석방법

2. 액체연료와 관련된 시료채취 및 분석 기준

(가) 발열량 분석

- KS M 2057 (원유 및 석유제품 발열량 시험방법 및 계산에 의한 추정방법)
- ASTM D 240 (Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter)

(나) 탄소함량 분석

- KS M ISO 7941 (상업용 프로판 및 부탄-가스 크로마토그래피에 의한 조성분석)
- KS M 2418 (석유제품 및 윤활유의 탄소, 수소 및 질소의 기기분석 시험방법)
- KS M 2077 (액화 석유가스의 탄화수소 성분시험방법-가스 크로마토그래프법)
- KS M ISO 10370 (석유 제품-잔류 탄소분 시험 방법-마이크로법)
- ASTM D 5291 (Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum

Products and Lubricants (석유제품 및 윤활유의 탄소, 수소, 질소의
주요 측정에 관한 표준 시험 방법))

- UOP 744 (Chromatographic Specialties)
- ASTM D6866-20 (방사성 탄소 분석을 이용한 바이오매스 함량 분석 표준시험방법)

(다) 밀도 측정

- KS M 2002 (석유계 원유 및 액체 석유 제품 밀도 또는 상대밀도 측정방법-하이드로미터법)
- KS M 3993 (액화 석유가스 및 경질 탄화수소-밀도 또는 상대밀도 시험방법-하이드로미터법)
- KS M ISO 8973 (액화 석유가스-밀도와 증기압의 계산방법)
- KS M ISO 12185 (원유 및 석유 제품-밀도의 측정-진동 U자관법)
- KS M ISO 3838 (석유계 원료와 액체 또는 고체 석유제품 밀도 또는 상대밀도 측정방법)
- KS M 0004 (화학제품의 비중 측정 방법)
- KS M ISO 2811 (도료와 바니시 -밀도 측정 방법)
- ASTM D 1298 (Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method)

(라) 시료 채취방법

- KS M 2001 (원유 및 석유 제품 시료 채취 방법)

- KS M ISO 3171 (석유 액체 - 파이프라인으로부터의 자동 시료 채취)
- KS M ISO 8943 (냉각 경질 탄화수소유-액화천연가스 시료채취-연속법)
- KS M ISO 7382 (공업용 에틸렌-액상 및 기체상 시료 채취)
- KS M ISO 8563 (산업용 프로필렌 및 부타디엔-액상 시료 채취)
- KS M 2071 (액화석유가스 시료채취 방법)
- KS M ISO 4257 (액화석유가스 시료채취 방법)
- ASTM D 4057-06 (Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products (석유 및 석유제품의 샘플링 매뉴얼을 위한 시험 표준))
- ASTM F 307 (Standard Practice for Sampling Pressurized Gas for Gas Analysis , gas analysis, gas sampling, pressurized gas (압축가스의 가스분석, 샘플링을 위한 시험 표준))
- ASTM D 5503 (Standard Practice for Natural Gas Sample -Handling and Conditioning Systems for Pipeline Instrumentation (파이프라인 측정을 위한 컨디셔닝 시스템과 천연가스 샘플 처리를 위한 시험 표준))
- KS M ISO 8943 (Refrigerated light hydrocarbon fluids Sampling of liquefied natural gas - Continuous and intermittent methods)
- KS M ISO 7382 (공업용 에틸렌-액상 및 기체상 시료 채취) → ISO 7382 (Ethylene for industrial use-Sampling in the liquid and the gaseous phase)

- KS M ISO 8563 (산업용 프로필렌 및 부타디엔-액상 시료 채취) → ISO 8563 (Propylene and butadiene for industrial use-Sampling in the liquid phase)

(마) 수분 분석

- KS M ISO 6296 (석유제품-수분 시험방법-칼피셔식 전위차 적정법)
- KS M ISO 9029 (석유계 원유-수분 시험 방법-증류법)
- KS M ISO 12937 (석유제품-수분 시험방법-칼피셔식 전기량 적정법)

3. 기체연료와 관련된 시료채취 및 분석 기준

(가) 발열량 및 성분 분석

- KS I ISO 6974 1부,2부,3부,4부,5부,6부 (천연가스-가스 크로마토그래프법에 의한 정의된 불확도와 조성의 분석)
- KS I ISO 6976 (천연가스-가스 조성을 이용한 발열량, 밀도, 상대 밀도 및 웨버지수 계산)
- KS I ISO 15971 (천연가스-특성치의 측정-발열량 및 웨버지수)
- KS I ISO 6570 (천연가스-존재가능한 액화탄화수소의 함량 측정-중량법)
- KS M 2077 (액화석유가스의 탄화수소 성분 시험방법)
- KS M 2085-1부 (액화 석유 제품-탄화수소분 시험방법-가스크로마토그래프)
- ASTM D 3588 (Standard Practice for Calculating Heat Value,

Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels
(발열량, 압축계수, 기체연료의 상대밀도를 계산하기 위한 시험 표준))

- API (COMPENDIUM OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS METHODOLOGIES FOR THE OIL AND NATURAL GAS INDUSTRY (석유와 천연가스 산업의 온실가스 배출량 산정방법론 개요))
- 페리핸드북 (Perrys Chemical Engineers Handbook (페리 화학공학 핸드북))
- KS M ISO 7941 (산업용 프로판 및 부탄-가스 크로마토그래프법에 의한 조성 분석)
- ASTM D 2505-88 (GC 분석기를 활용한 표준 실험)
- ASTM D 1945-03 (GC 분석기를 활용한 분석)
- ASTM D 1946 (Analysis of Reformed Gas by GC (GC에 의한 개질가스 분석))
- ASTM D 2163 (Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by GC (GC에 의한 액화석유(LC)가스와 프로판/프로필렌 혼합물의 탄화수소 측정을 위한 표준 시험 방법))
- ASTM D 2427 (Standard Test Method for Determination of C2 through C5 Hydrocarbons in Gasolines by GC (GC에 의한 가솔린

의 C2~C5 탄화수소 측정을 위한 표준시험방법)

- ASTM D 2504 (Standard Test Method for Noncondensable Gases in C2 and Lighter Hydrocarbon Products by Gas Chromatography)
- ASTM D 2593 (Standard Test Method for Butadiene Purity and Hydrocarbon Impurities by Gas Chromatography)
- UOP 539 (REFINERY GAS ANALYSIS BY GC)
- ASTM D6866-20 (방사성 탄소 분석을 이용한 바이오매스 함량 분석 표준시험방법)

(나) 시료 채취방법

- KS I ISO 10715 (천연가스-샘플링 지침서)
- KS I ISO 16017-1부 (실내, 대기 및 작업장 공기-흡착 튜브/열 탈착/모세관 가스 크로마토그래피에 의한 휘발성 유기화합물의 샘플링과 분석)
- KS I ISO 16200-1부 (작업장 공기-용매 탈착/기체 크로마토그래피에 의한 휘발성 유기화합물의 채취 및 분석)
- KS M ISO 8943 (냉각 경질 탄화수소유-액화 천연가스 시료채취-연속법)
- KS I 2202 (배기가스 시료 채취 방법)
- KS M ISO 7382 (공업용 에틸렌-액상 및 기체상 시료 채취)
- KS M 2071 (액화 석유 가스- 시료 채취 방법)

4. 기타 원료의 시료채취 및 분석 기준

- KS D ISO 14284 (철 및 강 - 화학조성을 측정하기 위한 샘플링 및 시료제조)
- KS D 0006 (웨어아로이의 샘플링 방법 통칙)
- KS D ISO 20081 (아연 및 아연 합금 시료 채취 방법)
- KS D 1652 (철 및 강의 스파크 방전 원자방출 분광분석 방법)
- KS D 1804 (철 및 강의 탄소 분석방법)
- KS D ISO 10719 (철 및 강의 비결합된 탄소측정방법)
- KS D ISO 9556 (철 및 강 탄소의 총량분석과 유도로 연소후 적외선 흡수법)
- KS E 3047 (규조토 니켈 광석의 샘플링 방법 및 수분결정방법)
- KS E 3605 (분괴 혼합물의 샘플링 방법 통칙)
- KS E 3908 (비철금속 광석의 샘플링 시료 조제 및 수분결정방법)
- KS E 12185 (원유 및 석유제품 밀도의 측정 진동 U-자관법)
- KS E 3709 (석탄류의 샘플링, 분석 및 측정 방법 통칙)
- KS E ISO 12743 (구리, 납, 아연 및 니켈 정광-금속과 수분량의 정량을 위한 샘플링 절차)
- KS E ISO 13909 (하드콜 및 코크스-기계식 샘플링)
- KS E ISO 1988 (무연탄-샘플링)
- KS E 3071 (석회석의 화학분석방법)
- KS E 3075 (석회석과 백운석의 형광 엑스선 분석방법)

- KS E ISO 3082 (철광석-샘플링 및 샘플 준비과정)
- KS E ISO 4296 1부, 2부 (망간 광석-샘플링)
- KS E ISO 5069-1 (갈탄과 아탄 -시료채취의 원리-제1부: 함수율 측정과 일반 분석을 위한 시료채취)
- KS E ISO 5069-2 (갈탄과 아탄 - 시료채취의 원리 -제2부: 함수율 측정과 일반 분석을 위한 시료 조제)
- KS E ISO 6140 (알루미늄 광석-샘플의 준비)
- KS E ISO 6153 (크롬광석-증분샘플링)
- KS E ISO 6154 (크롬광석-샘플의 준비)
- KS E ISO 8685 (알루미늄 광석-샘플링 과정)
- KS I 5201 (산업 폐기물의 시료 채취 방법)
- KS L 5222 (시멘트의 형광 X-선 분석방법)
- KS L 5120 (포틀랜드 시멘트의 화학적 분석방법)
- KS L 5101 (시멘트시료채취 방법)
- KS L 9004 (석회의 화학 분석 방법)
- KS L ISO 10058-2 (마그네사이트 및 백운석 내화물의 화학분석 -제2부: 습식화학분석)
- KS L ISO 10058-3 (마그네사이트 및 백운석 내화물의 화학분석 -제3부: 불꽃 원자 흡수 분광법 및 유도결합 플라즈마 방출 분광법)
- KS M 2199 (방향족제품 및 타르제품의 시료 채취방법)
- KS M ISO 8754 (석유제품 황분시험방법 에너지분산 X-선 형광분석)

법)

- KS M 2414 (석유제품의 황분 시험방법(고온법))
- KS Q 1003 (랜덤 샘플링 방법)
- ASTM D 578 (Standard Specification for Glass Fiber Strands)
- JIS G 0417 (Sampling and Preparation of Samples for the Determination of Chemical Composition)
- KS D ISO 4552-1 (폐로합금-화학적 분석을 위한 시료채취 및 시료조제 : 제1부 폐로크로뮴, 폐로실리콘크로뮴, 폐로실리콘, 폐로실리콘망가니즈, 폐로망가니즈)
- KS D ISO 4552-2 (폐로합금-화학적 분석을 위한 시료채취 및 시료조제 : 제2부 폐로티타늄, 폐로몰리브데넘, 폐로텅스텐, 폐로니오븀, 폐로바나듐)
- KS I 0587 (반도체 및 디스플레이 공정에서 사용되는 Non-CO₂ 온실가스(CF₄ , NF₃ , SF₆ , N₂O)체적 유량 측정방법))
- ASTM C 114 (Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement)
- KS L 0006 (시멘트 제조용 회전 가마의 열 정산 방법)
- ASTM D6866-20 (방사성 탄소 분석을 이용한 바이오매스 함량 분석 표준시험방법)